

Plano de Endereçamento — Redes de Computadores II

IFCE Campus Aracati | Projeto Final — VLANs, OSPF e BGP

1. VLANs

VLAN	Nome	Rede	Gateway (R1)	Setor
10	Administrativo	192.168.10.0/24	192.168.10.1	PCs de gestão
20	Laboratorio	192.168.20.0/24	192.168.20.1	Máquinas do lab
30	Coordenacao	192.168.30.0/24	192.168.30.1	Sala de coordenação
40	Servidores	192.168.40.0/24	192.168.40.1	Rede atrás do R3

2. Dispositivos finais — Switch 1

Dispositivo	Interface (SW1)	VLAN	Endereço IP	Máscara	Gateway
Laptop-adm-01	Fa0/1	VLAN 10	192.168.10.10	/24	192.168.10.1
PC-adm-02	Fa0/2	VLAN 10	192.168.10.11	/24	192.168.10.1
PC-lab-01	Fa0/3	VLAN 20	192.168.20.10	/24	192.168.20.1
PC-lab-02	Fa0/4	VLAN 20	192.168.20.11	/24	192.168.20.1
PC-Cdnc-01	Fa0/5	VLAN 30	192.168.30.10	/24	192.168.30.1

3. Dispositivos finais — Switch 2

Dispositivo	Interface (SW2)	VLAN	Endereço IP	Máscara	Gateway
Server1	Fa0/1	VLAN 40	192.168.40.10	/24	192.168.40.1
Server0	Fa0/2	VLAN 40	192.168.40.11	/24	192.168.40.1

4. Interfaces dos roteadores

Dispositivo	Interface	Endereço IP	Máscara	Função
R1	Gig0/0/0	(trunk → SW1)		Router-on-a-stick
R1	Gig0/0/0.10	192.168.10.1	/24	Gateway VLAN 10
R1	Gig0/0/0.20	192.168.20.1	/24	Gateway VLAN 20
R1	Gig0/0/0.30	192.168.30.1	/24	Gateway VLAN 30
R1	Gig0/0/1	10.0.12.1	/30	Enlace R1–R2 (OSPF)
R1	Gig0/0/2	10.0.13.1	/30	Enlace R1–R3 (OSPF)
R2	Gig0/0/1	10.0.12.2	/30	Enlace R2–R1 (OSPF)
R2	Gig0/0/2	10.0.23.1	/30	Enlace R2–R3 (OSPF)
R3	Gig0/0/0	192.168.40.1	/24	Gateway VLAN 40 → SW2
R3	Gig0/0/1	10.0.13.2	/30	Enlace R3–R1 (OSPF)

Dispositivo	Interface	Endereço IP	Máscara	Função
R3	Gig0/0/2	10.0.23.2	/30	Enlace R3–R2 (OSPF)

5. Portas trunk nos switches

Switch	Interface	Conectado em	Tipo / VLANs
Switch 1	Gig0/1	R1 — Gig0/0/0	Trunk — VLANs 10, 20, 30
Switch 2	Gig0/1	R3 — Gig0/0/0	Access — VLAN 40

6. Resumo das redes IPv4 distintas

#	Rede	Uso
1	192.168.10.0/24	VLAN 10 — Administrativo
2	192.168.20.0/24	VLAN 20 — Laboratório
3	192.168.30.0/24	VLAN 30 — Coordenação
4	192.168.40.0/24	VLAN 40 — Servidores
5	10.0.12.0/30	Enlace ponto a ponto R1–R2
6	10.0.13.0/30	Enlace ponto a ponto R1–R3
7	10.0.23.0/30	Enlace ponto a ponto R2–R3

Nota: Os enlaces /30 usam a faixa 10.0.x.x para separar claramente do espaço 192.168.x.x das VLANs. Cada /30 possui 2 endereços utilizáveis — ideal para links ponto a ponto entre roteadores. O Switch 2 usa porta access (não trunk) pois só há uma VLAN nesse segmento.